

Continuando desta maneira, vemos que a distância vertical total percorrida pela bola é igual a

$$D = 6 + 12\left(\frac{3}{4}\right) + 12\left(\frac{3}{4}\right)^2 + 12\left(\frac{3}{4}\right)^3 + \dots$$

Para calcular a soma desta série vamos reescrever o primeiro termo em forma geométrica:

$$6 = -6 + 12 = -6 + 12\left(\frac{3}{4}\right)^0. \text{ Portanto,}$$

$$\begin{aligned} D &= -6 + 12\left(\frac{3}{4}\right)^0 + 12\left(\frac{3}{4}\right)^1 + 12\left(\frac{3}{4}\right)^2 + 12\left(\frac{3}{4}\right)^3 + \dots \\ &= -6 + \sum_{n=0}^{\infty} 12\left(\frac{3}{4}\right)^n = -6 + \frac{12}{1 - (3/4)} = -6 + 48 = 42 \text{ m.} \end{aligned}$$

EXERCÍCIOS para a Seção 10.2

Nos Exercícios de 1 a 6, encontre os cinco primeiros termos da sequência de somas parciais das séries dadas.

- $1 + \frac{1}{4} + \frac{1}{9} + \frac{1}{16} + \frac{1}{25} + \dots$
- $2 \cdot \frac{1}{3} + \frac{2}{3 \cdot 4} + \frac{2}{4 \cdot 5} + \frac{2}{5 \cdot 6} + \frac{2}{6 \cdot 7} + \dots$
- $3 - \frac{9}{2} + \frac{27}{4} - \frac{81}{8} + \frac{243}{16} - \dots$
- $\frac{1}{4} + \frac{1}{3} + \frac{1}{5} + \frac{1}{7} + \frac{1}{9} + \frac{1}{11} + \dots$
- $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3}{2^{n-1}}$
- $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n!}$

Nos Exercícios de 7 a 18, verifique que as séries infinitas dadas divergem.

- $\frac{1}{2} + \frac{2}{3} + \frac{3}{4} + \frac{4}{5} + \dots$
- $3 - \frac{9}{2} + \frac{27}{4} - \frac{81}{8} + \frac{243}{16} - \dots$
- $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3n}{n+1} = \frac{3}{2} + \frac{6}{3} + \frac{9}{4} + \frac{12}{5} + \dots$
- $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{2n+3} = \frac{1}{5} + \frac{2}{7} + \frac{3}{9} + \frac{4}{11} + \dots$
- $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{n^2+1}$
- $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{n^2+1}$
- $\sum_{n=0}^{\infty} 3\left(\frac{3}{2}\right)^n$
- $\sum_{n=0}^{\infty} 1000(1,055)^n$
- $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n + 1}{2^{n+1}}$
- $\sum_{n=0}^{\infty} 2(-1,03)^n$
- $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{2^n}$

Nos Exercícios de 19 a 24, verifique que as séries infinitas dadas convergem.

- $2 + \frac{3}{2} + \frac{9}{8} + \frac{27}{32} + \frac{81}{128} + \dots$
- $2 - 1 + \frac{1}{2} - \frac{1}{4} + \frac{1}{8} - \dots$
- $\sum_{n=0}^{\infty} (0,9)^n = 1 + 0,9 + 0,81 + 0,729 + \dots$
- $\sum_{n=0}^{\infty} (-0,6)^n = 1 - 0,6 + 0,36 - 0,216 + \dots$
- $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)}$ (Use frações parciais.)
- $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+2)}$ (Use frações parciais.)

Nos Exercícios de 25 a 40, calcule a soma das séries convergentes dadas.

- $\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^n$
- $\sum_{n=0}^{\infty} 2\left(\frac{2}{3}\right)^n$
- $\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{-1}{2}\right)^n$
- $\sum_{n=0}^{\infty} 2\left(\frac{-2}{3}\right)^n$
- $\sum_{n=0}^{\infty} 1 + 0,1 + 0,01 + 0,001 + \dots$
- $8 + 6 + \frac{9}{2} + \frac{27}{8} + \dots$
- $3 - 1 + \frac{1}{3} - \frac{1}{9} + \dots$
- $4 - 2 + 1 - \frac{1}{2} + \dots$
- $\sum_{n=4}^{\infty} 3\left(\frac{5}{8}\right)^n$
- $\sum_{n=5}^{\infty} 2\left(\frac{-3}{4}\right)^n$
- $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n^2 - 1}$
- $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)}$

- $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{4}{n(n+2)}$
- $\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{2^n} - \frac{1}{3^n}\right)$
- $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n+1)(2n+3)}$
- $\sum_{n=1}^{\infty} [(0,7)^n + (0,9)^n]$

Nos Exercícios de 41 a 44, expresse as últimas parcelas dadas como séries geométricas e em seguida expresse as somas dessas últimas parcelas como o quociente de dois inteiros.

- $0,666\bar{6}$
- $0,07575\bar{7}$
- $0,232\bar{3}$
- $0,21515\bar{1}$

Nos Exercícios de 45 a 56, determine se as séries dadas convergem ou divergem.

- $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+10}{10n+1}$
- $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+2}\right)$
- $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3n-1}{2n+1}$
- $\sum_{n=0}^{\infty} (1,075)^n$
- $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{n}{\ln n}$
- $\sum_{n=1}^{\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$
- $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{4}{2^n}$
- $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+1}{2n-1}$
- $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{4^n}$
- $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n}{100}$
- $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n}{n^2}$
- $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+3)}$

Nos Exercícios 57 e 58, use um programa de computador para esboçar os gráficos das funções dadas. Identifique a assíntota horizontal ao gráfico e determine sua relação com a soma da série indicada.

Função

Série

- $f(x) = 3 \left[\frac{1 - (0,5)^x}{1 - 0,5} \right] = \sum_{n=0}^{\infty} 3\left(\frac{1}{2}\right)^n$
- $f(x) = 2 \left[\frac{1 - (0,8)^x}{1 - 0,8} \right] = \sum_{n=0}^{\infty} 2\left(\frac{4}{5}\right)^n$

Nos Exercícios 59 e 60, determine o primeiro termo menor do que 0,0001 em cada uma das séries convergentes dadas. Note que as respostas são baseadas em diferenças. Explique como isso afeta a taxa de convergência de cada uma das séries.

- $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)}$
- $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n}$

Nos Exercícios de 61 a 64, encontre a soma das séries dadas. Em seguida, utilize um computador ou uma calculadora gráfica para achar a soma parcial S_n e preencher a tabela abaixo. Explique a relação entre o valor absoluto dos termos de uma série e a taxa segundo a qual a sequência de somas parciais converge para a soma da série.

n	5	10	20	50	100
S_n					

- $\sum_{n=1}^{\infty} 2(0,9)^{n-1}$
- $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{4}{n(n+1)}$
- $\sum_{n=1}^{\infty} 10(0,25)^{n-1}$
- $\sum_{n=1}^{\infty} 5\left(-\frac{1}{3}\right)^{n-1}$

- Uma companhia estima que a venda anual de um produto novo será de 8 000 unidades. Suponha que todo ano 10% das unidades (independentemente de quando foram produzidas) param de funcionar. Quantas unidades estarão em uso após n anos? Replote o Exercício 65 supondo que 25% das unidades param de funcionar a cada ano.
- Uma bola cai de uma altura de 4,6 metros. Cada vez que ela cai h metros, ela quica e sobe até uma altura de $0,81h$ metros. Encontre a distância total percorrida pela bola.
- Encontre o tempo que a bola do Exercício 67 leva para parar.
- Os lados de um quadrado medem 16 centímetros. Um novo quadrado é formado unindo-se os pontos médios dos lados do quadrado original. Dois dos triângulos fora do segundo quadrado são sombreados (veja a figura correspondente). Determine a área da região sombreada (a) se esse processo for repetido por mais cinco vezes e (b) se esse processo for repetido indefinidamente.

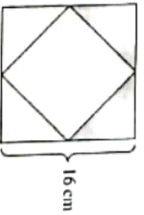


Fig. para o Exercício 69

- Quando um determinado empregado recebe seu pagamento ao final de cada mês, ele deposita P reais em uma conta especial para a aposentadoria. Esses depósitos são feitos mensalmente durante t anos e a conta rende juros anuais de $r\%$. Se os juros são capitalizados mensalmente, o saldo A na conta ao final de t anos é

$$\begin{aligned} A &= P + P\left(1 + \frac{r}{12}\right) + \dots + P\left(1 + \frac{r}{12}\right)^{12t-1} \\ &= P\left(\frac{12}{r}\right)\left[\left(1 + \frac{r}{12}\right)^{12t} - 1\right] \end{aligned}$$

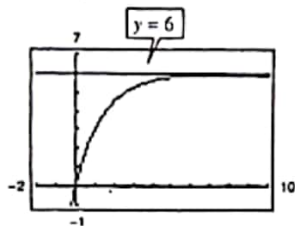
Se os juros são capitalizados continuamente, o saldo A ao final de t anos é

$$\begin{aligned} A &= P + P e^{r/12} + P e^{2r/12} + \dots + P e^{(12t-1)r/12} \\ &= P(e^{r/12} - 1) \end{aligned}$$

Use a fórmula para a n -ésima soma parcial de uma série geométrica para provar que cada uma das somas acima está correta.

Seção 10.2

1. 1, 1,25, 1,361, 1,424, 1,464
 3. 3, -1,5, 5,25, -4,875, 10,3125
 5. 3, 4,5, 5,25, 5,625, 5,8125
 7. $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 1 \neq 0$ 9. $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 3 \neq 0$
 11. $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 1 \neq 0$ 13. Série geométrica: $r = \frac{3}{2} > 1$
 15. Série geométrica: $r = 1,055 > 1$
 17. $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \frac{1}{2} \neq 0$ 19. Série geométrica $r = \frac{3}{4} < 1$
 21. Série geométrica: $r = 0,9 < 1$
 23. Série telescópica: $a_n = \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}$,
 converge para 1
 25. 2 27. $\frac{2}{3}$ 29. $\frac{10}{9}$ 31. $\frac{2}{4}$ 33. $5\left(\frac{5}{8}\right)^3 = \frac{625}{512}$
 35. $\frac{3}{4}$ 37. 3 39. $\frac{1}{2}$ 41. $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{3}(0,1)^n = \frac{2}{3}$
 43. $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{40}(0,01)^n = \frac{5}{66}$ 45. Diverge
 47. Converge 49. Diverge 51. Diverge
 53. Diverge 55. Diverge
 57.



Assíntota horizontal: $y = 6$.

A assíntota horizontal é a soma da série.

59. Os termos pedidos para as duas séries correspondem a $n = 100$ e $n = 5$, respectivamente. A segunda série converge mais rapidamente.

61. 20

n	5	10	20	50	100
S_n	8,1902	13,0264	17,5685	19,8969	19,9995

Os valores absolutos dos termos da série decrescem relativamente devagar e a sequência das somas parciais também tende à soma da série vagarosamente.

63. $\frac{40}{3}$

n	5	10	20	50	100
S_n	13,3203	13,3333	13,3333	13,3333	13,3333

Os valores absolutos dos termos da série decrescem relativamente rápido e a sequência das somas parciais também tende à soma da série rapidamente.

65. 80.000(1 - 0,9ⁿ) 67. 43,82 m
 69. (a) 126 cm.² (b) 128 cm.²
 71. (a) R\$26.046,33 73. (a) R\$632.407,96
 (b) R\$26.111,12 (b) R\$640.501,61
 79. $\sum_{n=0}^{\infty} 1, \sum_{n=0}^{\infty} (-1)$ (A resposta não é única.)

Seção 10.3

1. Diverge. 3. Converge. 5. Converge.
 7. Diverge. 9. Diverge. 11. Converge.
 13. Diverge. 15. Diverge. 17. Converge.
 19. Converge. 21. Diverge. 23. Converge.
 25. Converge. 27. Diverge. 29. Diverge.
 31. Converge.

33.	M	2	4	6	8
	N	4	31	226	1673

35. $R_6 \approx 0,0015, S_6 \approx 1,0811$
 37. $R_4 \approx 5,6 \times 10^{-8}, S_4 \approx 0,4049$
 39. $N \geq 7$ 41. $N \geq 2$
 43. (a)

n	5	10	20	50	100
S_n	3,7488	3,7500	3,7500	3,7500	3,7500

(b)

n	5	10	20	50	100
S_n	1,4636	1,5498	1,5962	1,6251	1,6350

Na parte (a), os valores absolutos dos termos da série tendem a 0 mais rapidamente, e a sequência das somas parciais também tende à soma da série mais depressa.

Seção 10.4

1. Converge. 3. Diverge. 5. Converge.
 7. Diverge. 9. Converge. 11. Converge.
 13. Diverge. 15. Diverge. 17. Converge.
 19. Diverge. 21. Converge. 23. Diverge.
 25. Diverge. 27. Diverge; Teste da Série p .

29. Converge; Teste da Comparação com $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{3}\right)^n$

31. Diverge; Teste do n -ésimo Termo.
 33. Converge; Teste da Integral. 37. Diverge.
 39. Converge.